

Цель работы:

Освоить практические навыки управления процессами и потоками, администрирования системы Windows, работы с реестром, локальными пользователями, политиками безопасности и написания скриптов автоматизации.

1 задание. Используемые команды:

1. Get-process
2. Get-process -Name "wininit"
3. Get-process | Sort-Object CPU -Descending
4. Get-process | Sort-Object WorkingSet -Descending
5. Get-process -Id 2576 | Select-Object *

```
Администратор: Windows PowerShell
Windows PowerShell
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

Попробуйте новую кроссплатформенную оболочку PowerShell (https://aka.ms/powershell)

PS C:\Windows\system32> Get-process

Handles  NPM(K)  PM(K)  WS(K)  CPU(s)  Id  SI ProcessName
-----  -
329      19      6844   26936   0.09    5168 2 ApplicationFrameHost
174      11      6348   12164   0.14    3340 0 audiodg
421      19      6128   13324   0.83    3644 0 CloudExperienceHostBroker
263      14      4104   18648   0.09    4528 2 conhost
319      13      1640   4780    0.75    428 0 csrss
403      18      1992   5772    0.89    732 2 csrss
455      18      4216   20292   0.41    1192 2 ctfmon
249      25      5772   14860   0.27    904 2 dllhost
256      24      5244   15416   0.11    6000 2 dllhost
955      41      29488  56012   1.67    1740 2 dwm
2329     83      41496  120836  13.72   2576 2 explorer
36       6      1632   3972    0.08    412 2 fontdrvhost
36       5      1268   2576    0.05    768 0 fontdrvhost
0       0       60     8       0       0 0 Idle
1188     25      6620   17428   3.45    636 0 lsass
0       0       292    21208   6.47    1760 0 Memory Compression
546      38      21428  32300   0.47    2912 2 Microsoft.Photos
403      18      13560  25644   0.83    1608 2 msedge
139      9       1956   6860    0.02    3576 2 msedge
1170     46      29444  67112   1.97    3596 2 msedge
288      16      9304   28216   0.31    4520 2 msedge
233      13      6456   16280   0.06    4792 2 msedge
583      61      145824 103880  20.42   2084 0 MsMpEng
180      10      4004   9572    0.08    5588 0 NisSrv
612      32      9660   35788   0.50    3152 2 OneDrive
642      42      80876  95460   3.61    5620 2 powershell
0       14      2772   32996   0.55    72 0 Registry
648      30      26112  51996   6.59    684 2 RuntimeBroker
238      11      2724   17804   0.11    1164 2 RuntimeBroker
152      9       2044   12604   0.08    2388 2 RuntimeBroker
323      16      4184   25692   1.36    2988 2 RuntimeBroker
329      16      6912   26780   0.41    3076 2 RuntimeBroker
234      12      3048   17988   0.17    4112 2 RuntimeBroker
222      12      2500   14196   0.72    5456 2 RuntimeBroker
1497     93      119792 71172   18.97   3932 2 SearchApp
688      45      24988  29676   7.61    2284 0 SearchIndexer
388      16      3628   18860   0.30    4872 0 SecurityHealthService
160      9       1684   9424    0.06    3848 2 SecurityHealthSystray
353      10      3680   7828    1.94    628 0 services
```

```
PS C:\Windows\system32> Get-process -Name "wininit"

Handles  NPM(K)  PM(K)  WS(K)  CPU(s)  Id  SI ProcessName
-----  -
164      11      1348   6512   0.05    548 0 wininit

PS C:\Windows\system32>
```

```
PS C:\Windows\system32> Get-process | Sort-Object CPU -Descending
```

Handles	NPM(K)	PM(K)	WS(K)	CPU(s)	Id	SI	ProcessName
-----	-----	-----	-----	-----	--	--	-----
416	30	22940	32084	57.22	1220	0	svchost
205	14	15672	25392	31.69	1120	0	svchost
2099	59	34052	65140	25.28	972	0	svchost
2160	0	196	136	22.00	4	0	System
561	61	147660	89400	21.31	2084	0	MsMpEng
1497	93	119792	70804	18.97	3932	2	SearchApp
663	29	54024	65780	18.52	1028	0	svchost
2296	82	38988	100584	14.53	2576	2	explorer
964	19	7100	14856	9.23	840	0	svchost
684	45	23364	28952	7.73	2284	0	SearchIndexer
0	0	296	27984	6.73	1760	0	Memory Compression
613	28	25652	49072	6.59	684	2	RuntimeBroker
776	26	17084	38072	5.11	1780	0	svchost
1220	25	9672	27792	4.44	744	0	svchost
556	18	6092	28092	4.28	1040	2	sihost
621	43	80444	96048	4.14	5620	2	powershell
952	42	29880	56484	3.80	1740	2	dwm
1149	26	6660	17432	3.52	636	0	lsass
636	30	21244	59148	2.91	4360	2	StartMenuExperienceHost
1039	40	14564	54224	2.41	1924	2	svchost
561	28	8152	20460	2.28	1928	0	spoolsv
778	20	18652	25732	2.00	1252	0	svchost
350	10	3684	7840	1.95	628	0	services
398	31	9372	16992	1.89	1968	0	svchost
369	18	6464	27740	1.58	2988	2	RuntimeBroker
420	22	13388	21436	1.53	1004	0	svchost
388	17	1932	5704	1.23	732	2	csrss
754	40	10044	25264	0.95	432	0	svchost
833	37	7952	19096	0.91	1176	0	svchost
332	19	5100	13552	0.83	3644	0	CloudExperienceHostBroker
316	13	1644	4780	0.75	428	0	csrss
213	12	2420	13564	0.72	5456	2	RuntimeBroker
345	13	3092	13288	0.72	1064	0	svchost
455	18	4264	20352	0.55	1192	2	ctfmon
0	15	2824	33436	0.55	72	0	Registry
612	32	9660	35792	0.50	3152	2	OneDrive
546	38	21428	32300	0.47	2912	2	Microsoft.Photos
619	28	12384	42452	0.44	4544	2	ShellExperienceHost
394	16	5040	23604	0.44	5380	0	svchost
333	16	6912	26788	0.41	3076	2	RuntimeBroker
396	23	5604	19168	0.31	2716	0	taskhostw
400	16	3700	10076	0.28	1072	0	svchost

PS C:\Windows\system32> Get-process | Sort-Object WorkingSet -Descending

Handles	NPM(K)	PM(K)	WS(K)	CPU(s)	Id	SI	ProcessName
2244	80	37916	98436	14.58	2576	2	explorer
769	43	77992	93696	4.25	5620	2	powershell
558	60	138764	84216	21.31	2084	0	MsMpEng
1497	93	119792	70804	18.97	3932	2	SearchApp
2045	58	33640	61752	25.28	972	0	svchost
635	27	50172	61672	18.89	1028	0	svchost
635	30	21208	59124	2.91	4360	2	StartMenuExperienceHost
871	42	29880	56060	3.89	1740	2	dwm
1037	39	14460	53760	2.41	1924	2	svchost
870	36	13852	43584	0.22	3776	2	WAAHost
613	29	25720	43084	6.59	684	2	RuntimeBroker
619	28	12384	42452	0.44	4544	2	ShellExperienceHost
544	22	9000	39816	0.19	1148	2	TextInputHost
772	26	17028	37592	5.11	1780	0	svchost
0	15	2824	33424	0.55	72	0	Registry
612	32	9660	33084	0.50	3152	2	OneDrive
546	38	21428	32300	0.47	2912	2	Microsoft.Photos
380	29	22480	30424	57.27	1220	0	svchost
681	45	23312	28352	7.73	2284	0	SearchIndexer
551	18	6092	28060	4.28	1040	2	sihost
1211	24	9516	27636	4.44	744	0	svchost
345	18	6052	27408	1.58	2988	2	RuntimeBroker
325	19	6812	26956	0.09	5168	2	ApplicationFrameHost
329	16	6840	25800	0.41	3076	2	RuntimeBroker
764	19	18448	25376	2.00	1252	0	svchost
200	13	15448	25088	31.70	1120	0	svchost
491	22	8600	24564	0.11	3308	2	smartscreen
738	39	9828	24308	0.95	432	0	svchost
429	36	11944	23244	0.11	5316	2	SkypeApp
0	0	296	22748	6.73	1760	0	Memory Compression
375	17	13176	21164	1.53	1004	0	svchost
561	28	8152	20444	2.28	1928	0	spoolsv
449	17	4172	20236	0.55	1192	2	ctfmon
396	23	5552	19080	0.31	2716	0	taskhostw
829	37	7900	19000	0.91	1176	0	svchost
263	13	4064	18772	0.36	4528	2	conhost
393	16	3660	18732	0.30	4872	0	SecurityHealthService
238	11	2724	17816	0.11	1164	2	RuntimeBroker
241	12	3168	17392	0.13	1228	2	svchost
386	15	4624	17272	0.44	5380	0	svchost
210	11	2740	17260	0.17	4112	2	RuntimeBroker
1134	25	6396	17132	3.52	636	0	lsass

```

PS C:\Windows\system32> Get-process -Id 2576 | Select-Object *

Name                : explorer
Id                  : 2576
PriorityClass        : Normal
FileVersion         : 10.0.19041.3758 (WinBuild.160101.0800)
HandleCount         : 2237
WorkingSet          : 100884480
PagedMemorySize     : 38805504
PrivateMemorySize   : 38805504
VirtualMemorySize   : 578097152
TotalProcessorTime  : 00:00:14.6562500
SI                  : 2
Handles             : 2237
VM                  : 2203896320000
WS                  : 100884480
PM                  : 38805504
NPM                 : 82248
Path                : C:\Windows\Explorer.EXE
Company             : Microsoft Corporation
CPU                 : 14.65625
ProductVersion      : 10.0.19041.3758
Description          : Проводник
Product             : Операционная система Microsoft® Windows®
__NounName           : Process
BasePriority         : 8
ExitCode            :
HasExited           : False
ExitTime            :
Handle              : 1964
SafeHandle           : Microsoft.Win32.SafeHandles.SafeProcessHandle
MachineName         : .
MainWindowHandle    : 327848
MainWindowTitle     :
MainModule           : System.Diagnostics.ProcessModule (Explorer.EXE)
MaxWorkingSet       : 1413120
MinWorkingSet       : 204800
Modules              : {System.Diagnostics.ProcessModule (Explorer.EXE), System.Diagnostics.Proces
                      (ntdll.dll), System.Diagnostics.ProcessModule (KERNEL32.DLL),
                      System.Diagnostics.ProcessModule (KERNELBASE.dll)...}
NonpagedSystemMemorySize : 82248
NonpagedSystemMemorySize64 : 82248
PagedMemorySize64    : 38805504
PagedSystemMemorySize : 1002248

```

2 задание

```
PS C:\Windows\system32> start notepad
PS C:\Windows\system32>
```

Безымянный – Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

```
PS C:\Windows\system32> tasklist | findstr notepad
notepad.exe           4056 Console                2    147524 ??
PS C:\Windows\system32>
```

```
PS C:\Windows\system32> taskkill /IM notepad.exe
/спех: Отправлен сигнал завершения процессу "notepad.exe" с идентификатором 4056.
PS C:\Windows\system32>
```

```
PS C:\Windows\system32> start notepad
PS C:\Windows\system32> taskkill /F /IM notepad.exe
Успешно: Процесс "notepad.exe", с идентификатором 5840, был завершен.
PS C:\Windows\system32>
```

При корректном завершении операционная система отправляет программе сигнал об необходимости закрытия. В этом случае процесс самостоятельно выполняет инструкции по завершению работы: сохраняет данные в файлы и освобождает занятые ресурсы.

При принудительном завершении операционная система останавливает процесс без уведомления самой программы. Работа прекращается мгновенно из-за чего данные, которые находились в оперативной памяти и не были записаны на диск теряются.

3 задание

```
Успешно: Процесс "notepad.exe", с идентификатором 5840, был завершен.
PS C:\Windows\system32> (Get-process -Id 2576).Threads.Count
47
```

```
PS C:\Windows\system32> Get-process -Id 2576 | Select-Object -ExpandProperty Threads | Select-Object Id, PriorityLevel, ThreadState
```

Id	PriorityLevel	ThreadState
4036	Normal	Wait
3476	Normal	Wait
4968	Normal	Wait
2776	Normal	Wait
4332	AboveNormal	Wait
648	Normal	Wait
3600	Normal	Wait
4936	Normal	Wait
3436	Normal	Wait
2844	Normal	Wait
4868	Normal	Wait
3012	Normal	Wait
4308	Normal	Wait
4984	Normal	Wait
3216	Normal	Wait
3416	Normal	Wait
3292	Normal	Wait
3236	Normal	Wait
3488	Normal	Wait
1440	Normal	Wait
364	Normal	Wait
760	Normal	Wait
2968	Normal	Wait
3784	Normal	Wait
3204	Normal	Wait
3088	Normal	Wait
4044	TimeCritical	Wait
2956	Normal	Wait
5908	Normal	Wait
5916	Normal	Wait
5972	Normal	Wait
5976	Normal	Wait
5980	Normal	Wait

Процесс - это среда для работы программы, а потоки - это части, которые выполняют код . В каждом процессе всегда есть хотя бы один поток, но их может быть больше для одновременного выполнения разных задач.

Отличие потока от процесса:

Процесс - это запущенная программа, которая имеет собственное изолированное адресное пространство. Процессы не имеют прямого доступа к памяти друг друга.

Поток - это путь исполнения внутри процесса. Один процесс может содержать множество потоков, которые работают одновременно в рамках одной программы.

Разделяемые ресурсы:

Внутри одного процесса все его потоки совместно используют следующие ресурсы:

Виртуальное адресное пространство (общая память), глобальные переменные и статические данные, открытые дескрипторы системных ресурсов (файлы, каналы связи), код программы.

4 задание

```
PS C:\Windows\system32> $Password = Read-Host -AsSecureString
PS C:\Windows\system32> New-LocalUser -Name "NewUser" -Password $Password -Description "это новый пользователь"

Name      Enabled Description
----      -
NewUser   True     это новый пользователь

PS C:\Windows\system32>
```

```
PS C:\Windows\system32> Get-LocalUser -Name "NewUser"

Name      Enabled Description
----      -
NewUser   True     это новый пользователь

PS C:\Windows\system32>
```

5 задание

```
PS C:\Windows\system32> Add-LocalGroupMember -Group "Администраторы" -Member "Admin"
Add-LocalGroupMember : DESKTOP-JP7U4U3\Admin уже входит в группу Администраторы.
строка:1 знак:1
+ Add-LocalGroupMember -Group "Администраторы" -Member "Admin"
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ResourceExists: (Администраторы:String) [Add-LocalGroupMember], MemberExistsException
+ FullyQualifiedErrorId : MemberExists,Microsoft.PowerShell.Commands.AddLocalGroupMemberCommand

PS C:\Windows\system32> Add-LocalGroupMember -Group "Пользователи" -Member "Admin"
```

```
PS C:\Windows\system32> Get-LocalGroupMember -Group "Администраторы"

ObjectClass Name                                PrincipalSource
-----
Пользователь DESKTOP-JP7U4U3\admin                    Local
Пользователь DESKTOP-JP7U4U3\Администратор        Local
```

```
PS C:\Windows\system32> Set-LocalUser -Name "Admin" -Description "this is admin"
```

6 задание

```
PS C:\Windows\system32> Disable-LocalUser -Name "NewUser"
PS C:\Windows\system32> █
```

Применяется для временного ограничения доступа, чтобы предотвратить несанкционированный вход.

```
PS C:\Windows\system32> Enable-LocalUser -Name "NewUser"
```

Применяется при необходимости возобновления работы пользователя в системе.

```
PS C:\Windows\system32> Remove-LocalUser -Name "NewUser"
PS C:\Windows\system32>
```

Применяется при окончательном прекращении использования аккаунта, чтобы освободить ресурсы и уменьшить количество потенциальных точек атаки на систему.

7 задание

```
PS C:\Windows\system32> New-Item -Path "C:\LabWork\Project01\Documentation" -ItemType Directory -Force
```

Каталог: C:\LabWork\Project01

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d----	4/13/2026 8:39 PM		Documentation

```
PS C:\Windows\system32>
```

```
PS C:\Windows\system32> tree C:\LabWork /f
```

Структура папок

Серийный номер тома: 000000AC 0015:CFA7

C:\LABWORK

├──Project01

│ └──Documentation

```
PS C:\Windows\system32>
```

8 задание

```
PS C:\Windows\system32> New-Item -Path "C:\LabWork\test.txt" -ItemType File
```

Каталог: C:\LabWork

Mode	LastWriteTime	Length	Name
-a----	4/13/2026 8:45 PM	0	test.txt

```
PS C:\Windows\system32> Set-Content -Path "C:\LabWork\test.txt" -Value "Text"
```

```
PS C:\Windows\system32> Copy-Item -Path "C:\LabWork\test.txt" -Destination "test_copy.txt"
```

```
PS C:\Windows\system32> Rename-Item -Path "C:\LabWork\test.txt" -NewName "renamed_file.txt"
```

```
PS C:\Windows\system32> Move-Item -Path "renamed_file.txt" -Destination "C:\LabWork\Project01\"
```



```
PS C:\Windows\system32> Remove-Item -Path "C:\LabWork\test.txt"
```

9 задание

```
PS C:\Windows\system32> Get-ChildItem
```

Каталог: C:\Windows\system32

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d-----	12/7/2019 5:34 PM	0409	
d-----	12/4/2023 5:50 AM		AdvancedInstallers
d-----	12/7/2019 12:14 PM		am-et
d-----	12/7/2019 12:14 PM		AppLocker
d-----	12/4/2023 5:50 AM		appraiser
d---s-	12/4/2023 5:50 AM		AppV
d-----	12/4/2023 5:50 AM		ar-SA
d-----	12/4/2023 5:50 AM		bg-BG
d-----	12/4/2023 5:50 AM		Boot
d-----	12/7/2019 12:14 PM		Bthprops
d-----	12/7/2019 12:31 PM		CatRoot
d-----	4/13/2026 6:49 PM		catroot2
d-----	12/4/2023 5:50 AM		CodeIntegrity
d-----	12/4/2023 5:50 AM		Com
d-----	4/13/2026 9:07 PM		config
d---s-	12/7/2019 12:31 PM		Configuration

```
PS C:\Windows\system32> Get-ChildItem "*.txt"
```

Каталог: C:\Windows\system32

Mode	LastWriteTime	Length	Name
-a----	4/13/2026 8:47 PM	6	test_copy.txt
-a----	12/4/2023 5:44 AM	1370	ThirdPartyNoticesBySHS.txt
-a----	12/7/2019 12:10 PM	1649	WindowsCodecsRaw.txt

```
PS C:\Windows\system32> Get-Content -Path "WindowsCodecsRaw.txt"
```

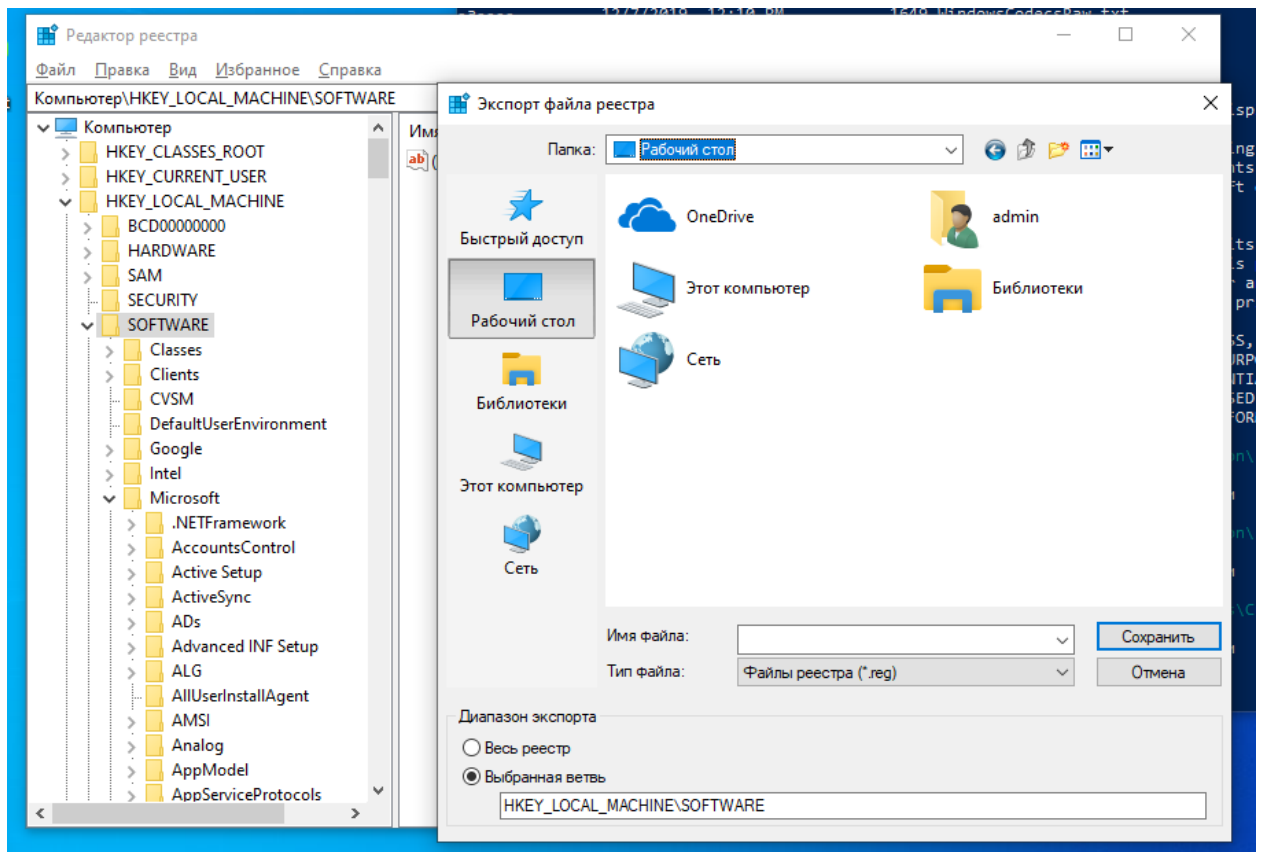
Third Party Legal Notices

This product contains software licensed under terms which require Microsoft to display the following notice(s):

- For LibTif only:
 - o Note: While Microsoft is not the author of this file, Microsoft is offering you a license subject to the terms of the end user license agreement for LIBTIF. Microsoft reserves all other rights. The notices below are provided for informational purposes only and are not the license terms under which Microsoft distributed this file.
 - o Copyright (c) 1988-1997 Sam Leffler
 - o Copyright (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
 - o Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.
 - o THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

```
PS C:\Windows\system32>
```

10 задание



11 задание

```
PS C:\Windows\system32> New-Item -Path "HKCU:\Software\MyLabKey" -Force

Hive: HKEY_CURRENT_USER\Software

Name                                     Property
----
MyLabKey

PS C:\Windows\system32>
```

```
PS C:\Windows\system32> New-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\MyLabKey" -Name "My_String" -Value "Hello World" -PropertyType String

My_String      : Hello World
PSPath         : Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_CURRENT_USER\Software\MyLabKey
PSParentPath   : Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_CURRENT_USER\Software
PSChildName    : MyLabKey
PSDrive        : HKCU
PSProvider     : Microsoft.PowerShell.Core\Registry
```

```
PS C:\Windows\system32> New-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\MyLabKey" -Name "My_Number" -Value 123 -PropertyType DWord

My_Number      : 123
PSPath         : Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_CURRENT_USER\Software\MyLabKey
PSParentPath   : Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_CURRENT_USER\Software
PSChildName    : MyLabKey
PSDrive        : HKCU
PSProvider     : Microsoft.PowerShell.Core\Registry
```

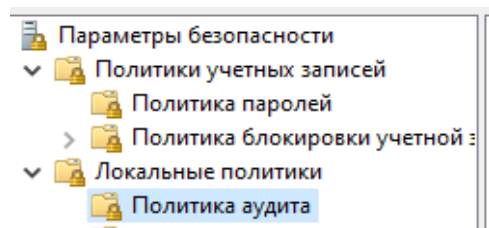
```
PS C:\Windows\system32> Get-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\MyLabKey"

MyString      : Hello World
MyNumber      : 123
PSPath        : Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_CURRENT_USER\Software\MyLabKey
PSParentPath  : Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_CURRENT_USER\Software
PSChildName   : MyLabKey
PSDrive       : HKCU
PSProvider    : Microsoft.PowerShell.Core\Registry
```

12 задание

```
PS C:\Windows\system32> Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\MyLabKey" -Name "My_String" -Value "New Value"
PS C:\Windows\system32> Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\MyLabKey" -Name "My_Number"
PS C:\Windows\system32> Remove-Item -Path "HKCU:\Software\MyLabKey" -Recurse
PS C:\Windows\system32> _
```

13 задание



14 задание

Политика	Параметр безопасности
Аудит минимальной длины пароля	Не определено
Вести журнал паролей	0 сохраненных паролей
Максимальный срок действия пароля	42 дн.
Минимальная длина пароля	0 зн.
Минимальный срок действия пароля	0 дн.
Ослабить ограничение минимальной длины пароля	Не определено
Пароль должен отвечать требованиям сложности	Отключен
Хранить пароли, используя обратимое шифрование	Отключен

Политика	Параметр безопасности
Аудит минимальной длины пароля	Не определено
Вести журнал паролей	15 сохраненных парол...
Максимальный срок действия пароля	35 дн.
Минимальная длина пароля	8 зн.
Минимальный срок действия пароля	30 дн.
Ослабить ограничение минимальной длины пароля	Не определено
Пароль должен отвечать требованиям сложности	Включен
Хранить пароли, используя обратимое шифрование	Отключен

15 задание

```
PS C:\Windows\system32> secedit /export /cfg "$env:TEMP\p.inf" /areas SECURITYPOLICY | Out-Null; (Select-String "MinimumPasswordLength" "$env:TEMP\p.inf" -SimpleMatch).Line.Split('=')[1].Trim(); Remove-Item "$env:TEMP\p.inf"
```

16 задание

```

PS C:\Windows\system32> $basePath = "C:\LabWork\Project01\Logs"
> $logFile = "C:\LabWork\execution_log.txt"
>
> function Write-Log
> {
>     param([string]$Message)
>     $timeStamp = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
>     "$timeStamp : $Message" | Out-File -FilePath $logFile -Append
> }
> Write-Log "Начало создания структуры каталогов по пути: $basePath"
> New-Item -Path $basePath -ItemType Directory -Force | Out-Null
>
> if (Test-Path -Path $basePath)
> {
>     Write-Log "SUCCESS: Каталог $basePath существует и готов к работе."
>     Write-Host "Структура успешно создана и проверена." -ForegroundColor Green
> } else
> {
>     Write-Log "Error: Не удалось создать или найти каталог $basePath."
>     Write-Host "Произошла ошибка при создании каталогов." -ForegroundColor Red
> }
Структура успешно создана и проверена.

```

\$basePath = "C:\LabWork\Project01\Logs"

\$logFile = "C:\LabWork\execution_log.txt"

function Write-Log

{

param([string]\$Message)

\$timeStamp = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"

"\$timeStamp : \$Message" | Out-File -FilePath \$logFile -Append

}

Write-Log "Начало создания структуры каталогов по пути: \$basePath"

New-Item -Path \$basePath -ItemType Directory -Force | Out-Null

if (Test-Path -Path \$basePath)

{

Write-Log "SUCCESS: Каталог \$basePath существует и готов к работе."

Write-Host "Структура успешно создана и проверена." -ForegroundColor Green

} else

{

Write-Log "Error: Не удалось создать или найти каталог \$basePath."

Write-Host "Произошла ошибка при создании каталогов." -ForegroundColor Red

}

17 задание

```

PS C:\windows\system32> param([string]$ProcessName = $(Read-Host "Введите имя процесса (например, notepad)"))
>>
>> $process = Get-Process -Name $ProcessName -ErrorAction SilentlyContinue
>>
>> if ($process)
>> {
>>     Write-Host " Информация о процессе '$ProcessName'" -ForegroundColor Cyan
>>     $process | Select-Object Name, Id, CPU, WorkingSet, StartTime | Format-List
>>
>>     $count = ($process).Count
>>     if ($null -eq $count) { $count = 1 }
>>     Write-Host "Найдено активных экземпляров: $count" -ForegroundColor Green
>> }
>> else
>> {
>>     Write-Host "ERROR: Процесс с именем '$ProcessName' не запущен в системе." -ForegroundColor Red
>> }
Введите имя процесса (например, notepad): notepad
Информация о процессе 'notepad'

Name       : notepad
Id          : 8800
CPU         : 1.890625
WorkingSet : 19734528
StartTime  : 14.04.2026 11:19:29

```

```
param([string]$ProcessName = $(Read-Host "Введите имя процесса (например, notepad)"))
```

```
$process = Get-Process -Name $ProcessName -ErrorAction SilentlyContinue
```

```
if ($process)
```

```
{
```

```
    Write-Host " Информация о процессе '$ProcessName'" -ForegroundColor Cyan
```

```
    $process | Select-Object Name, Id, CPU, WorkingSet, StartTime | Format-List
```

```
    $count = ($process).Count
```

```
    if ($null -eq $count) { $count = 1 }
```

```
    Write-Host "Найдено активных экземпляров: $count" -ForegroundColor Green
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
    Write-Host "ERROR: Процесс с именем '$ProcessName' не запущен в системе." -ForegroundColor Red
```

```
}
```

18 задание

```

PS C:\Windows\system32> $userName = "New_User"
>> $groupName = "Пользователи"
>> $description = "This is new User"
>>
>> try
>> {
>>     Write-Host "Создание пользователя $userName..." -ForegroundColor Cyan
>>     New-LocalUser -Name $userName -Description $description -NoPassword -ErrorAction Stop
>>
>>     Write-Host "Добавление $userName в группу '$groupName'..." -ForegroundColor Cyan
>>     Add-LocalGroupMember -Group $groupName -Member $userName -ErrorAction Stop
>>
>>     $userCheck = Get-LocalUser -Name $userName -ErrorAction SilentlyContinue
>>     $groupCheck = Get-LocalGroupMember -Group $groupName | Where-Object { $_.Name -like "$userName*" }
>>
>>     if ($userCheck -and $groupCheck)
>>     {
>>         Write-Host "SUCCESS: Пользователь создан и добавлен в группу." -ForegroundColor Green
>>     }
>> }
>> catch
>> {
>>     Write-Host "ERROR: Не удалось выполнить операцию." -ForegroundColor Red
>>     Write-Host "DETAILS: $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Yellow
>> }
Создание пользователя New_User...
Добавление New_User в группу 'Пользователи'...
SUCCESS: Пользователь создан и добавлен в группу.
Name      Enabled Description
----      -
New_User  True      This is new User

```

\$userName = "New_User"

\$groupName = "Пользователи"

\$description = "This is new User"

try

{

Write-Host "Создание пользователя \$userName..." -ForegroundColor Cyan

New-LocalUser -Name \$userName -Description \$description -NoPassword -ErrorAction Stop

Write-Host "Добавление \$userName в группу '\$groupName'..." -ForegroundColor Cyan

Add-LocalGroupMember -Group \$groupName -Member \$userName -ErrorAction Stop

\$userCheck = Get-LocalUser -Name \$userName -ErrorAction SilentlyContinue

\$groupCheck = Get-LocalGroupMember -Group \$groupName | Where-Object { \$_.Name -like "\$userName*" }

if (\$userCheck -and \$groupCheck)

{

Write-Host "SUCCESS: Пользователь создан и добавлен в группу." -ForegroundColor Green

}

}

catch

```
{  
    Write-Host "ERROR: Не удалось выполнить операцию." -ForegroundColor Red  
    Write-Host "DETAILS: $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Yellow  
}
```

19 задание

```
PS C:\Windows\system32> $registryPath = "HKCU:\Software\MyLabScriptKey"  
>> $backupPath = "C:\LabWork\registry_backup.reg"  
>> if (-not (Test-Path "C:\LabWork")) { New-Item -Path "C:\LabWork" -ItemType Directory -Force }  
>> try  
>> {  
>>     Write-Host "Создание раздела: $registryPath" -ForegroundColor Cyan  
>>     if (-not (Test-Path $registryPath))  
>>     {  
>>         New-Item -Path $registryPath -Force | Out-Null  
>>     }  
>>  
>>     Write-Host "Добавление параметров..." -ForegroundColor Cyan  
>>     New-ItemProperty -Path $registryPath -Name "AppName" -Value "LabManager" -PropertyType String -Force | Out-Null  
>>     New-ItemProperty -Path $registryPath -Name "Version" -Value 1 -PropertyType DWord -Force | Out-Null  
>>  
>>     Write-Host "Выполнение резервного копирования в $backupPath" -ForegroundColor Cyan  
>>     reg export "HKCU\Software\MyLabScriptKey" $backupPath /y  
>>  
>>     Write-Host "SUCCESS: Все операции выполнены успешно." -ForegroundColor Green  
>> }  
>> catch  
>> {  
>>     Write-Host "ERROR: Произошла ошибка: $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Red  
>> }  
Создание раздела: HKCU:\Software\MyLabScriptKey  
Добавление параметров...  
Выполнение резервного копирования в C:\LabWork\registry_backup.reg  
Ошибка. Изменение реестра запрещено администратором.  
SUCCESS: Все операции выполнены успешно.
```

\$registryPath = "HKCU:\Software\MyLabScriptKey"

\$backupPath = "C:\LabWork\registry_backup.reg"

if (-not (Test-Path "C:\LabWork")) { New-Item -Path "C:\LabWork" -ItemType Directory -Force }

try

```
{  
    Write-Host "Создание раздела: $registryPath" -ForegroundColor Cyan  
    if (-not (Test-Path $registryPath))  
    {  
        New-Item -Path $registryPath -Force | Out-Null  
    }  
  
    Write-Host "Добавление параметров..." -ForegroundColor Cyan  
    New-ItemProperty -Path $registryPath -Name "AppName" -Value "LabManager" -PropertyType String  
-Force | Out-Null
```

```
New-ItemProperty -Path $registryPath -Name "Version" -Value 1 -PropertyType DWord -Force | Out-Null
```

```
Write-Host "Выполнение резервного копирования в $backupPath" -ForegroundColor Cyan  
reg export "HKCU\Software\MyLabScriptKey" $backupPath /y
```

```
Write-Host "SUCCESS: Все операции выполнены успешно." -ForegroundColor Green  
}  
catch  
{  
    Write-Host "ERROR: Произошла ошибка: $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Red  
}
```

20 задание

Вот ответы на вопросы, если объяснять их максимально просто:

1. Процесс и поток: Процесс - это запущенная программа целиком, у которой есть своя выделенная память. Поток - это маленькая рабочая часть внутри этого процесса. В одной программе может быть много потоков, чтобы она могла делать несколько дел одновременно.
2. PowerShell намного мощнее, потому что он работает с объектами, а не просто с текстом. В нём гораздо проще фильтровать списки или передавать результат одной команды в другую. CMD – для самых простых задач.
3. Риски реестра: Реестр - это база всех настроек системы. Если там случайно удалить что-то важное или изменить не тот параметр, Windows может начать глючить или вообще перестанет загружаться.
4. Резервное копирование: Если ты что-то сломал в реестре или удалил важного пользователя, бэкап позволит всё быстро вернуть назад, и не придется переустанавливать всю систему с нуля.
5. Ошибки с пользователями: Чаще всего запуск терминала не от имени администратора или попытка создать пользователя, который в системе уже есть. Еще бывает путаница с языком: например, группа называется "Users", а в русской версии надо писать "Пользователи".
6. Локальные политики: Это свод правил безопасности для компьютера. Например, они решают, какой длины должен быть пароль и сколько раз можно ошибиться при входе, прежде чем компьютер заблокируется.
7. Автоматизация: Скриптами удобно делать всё скучное и однообразное: создавать сразу сотню папок, проверять, не зависли ли программы, или чистить временные файлы по утрам.